

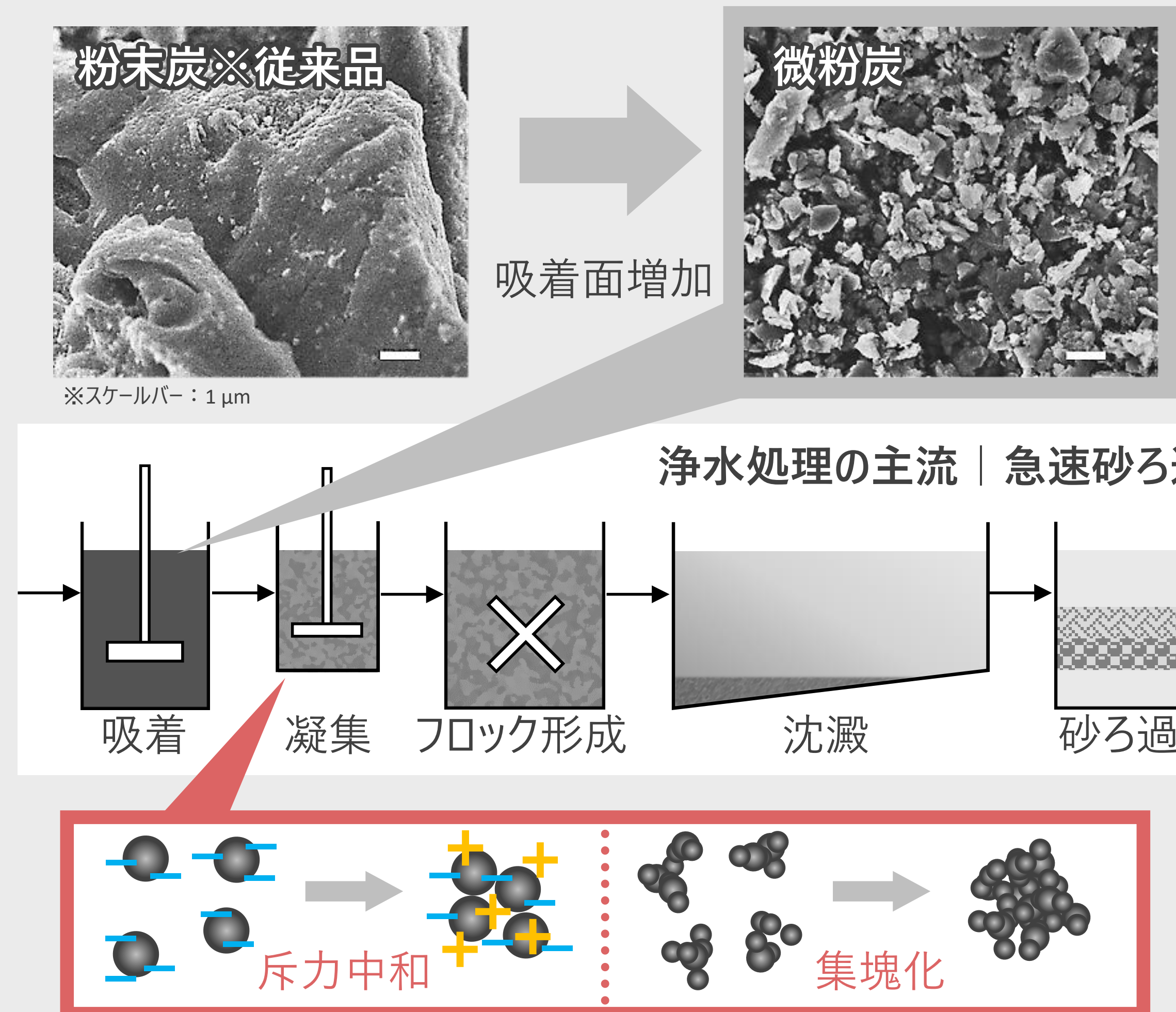
高温高压溶解法による新規ポリ塩化アルミニウムの作製 ：微粉炭の高い凝集除去を目指して

Production of Novel Poly-aluminum Chloride by Using the Method consisting of High Temperature and Pressure
: to Achieve High Coagulation Removal of Super-fine Powdered Activated Carbon

北海道大院・工 ○中沢禎文, 信野光貴, 松井佳彦, 白崎伸隆, 松下拓, 北海道大・工 小林彩希子



背景と目的 | 微粉炭のメリットと普及への課題



微粉化により表面積増加

↓

吸着速度・容量UP！
使用量75%以上削減！

(Ando *et al.*, 2010; Bonvin *et al.*, 2016; Matsui *et al.*, 2007, 2013)

急速砂ろ過へ適用期待

↓

微細な活性炭の残留が懸念

↓

分離技術の確立へ！

ポリ塩化アルミニウム
凝集剤を改良！
微粉炭の残留低減！

結論

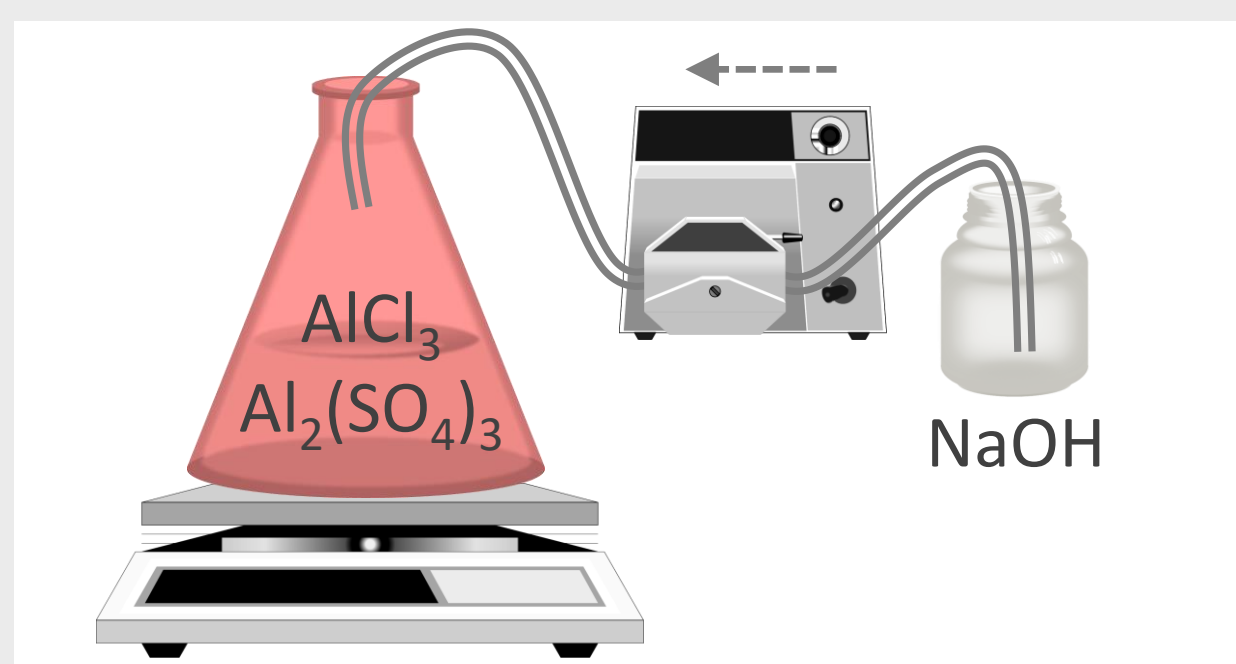
作製方法によってポリ塩化アルミニウム凝集剤の
凝集性能が異なった

酸塩基によらず粉末状の水酸化アルミニウムを
高温高压下で溶解する方法で作製した
ポリ塩化アルミニウムは高い凝集性能を示した

上法のポリ塩化アルミニウム凝集剤は
含有する硫酸量によって凝集性能が異なり、
SO₄/Al=0.13, 0.14のとき
除濁性、微粉炭低残留性が最も高かった

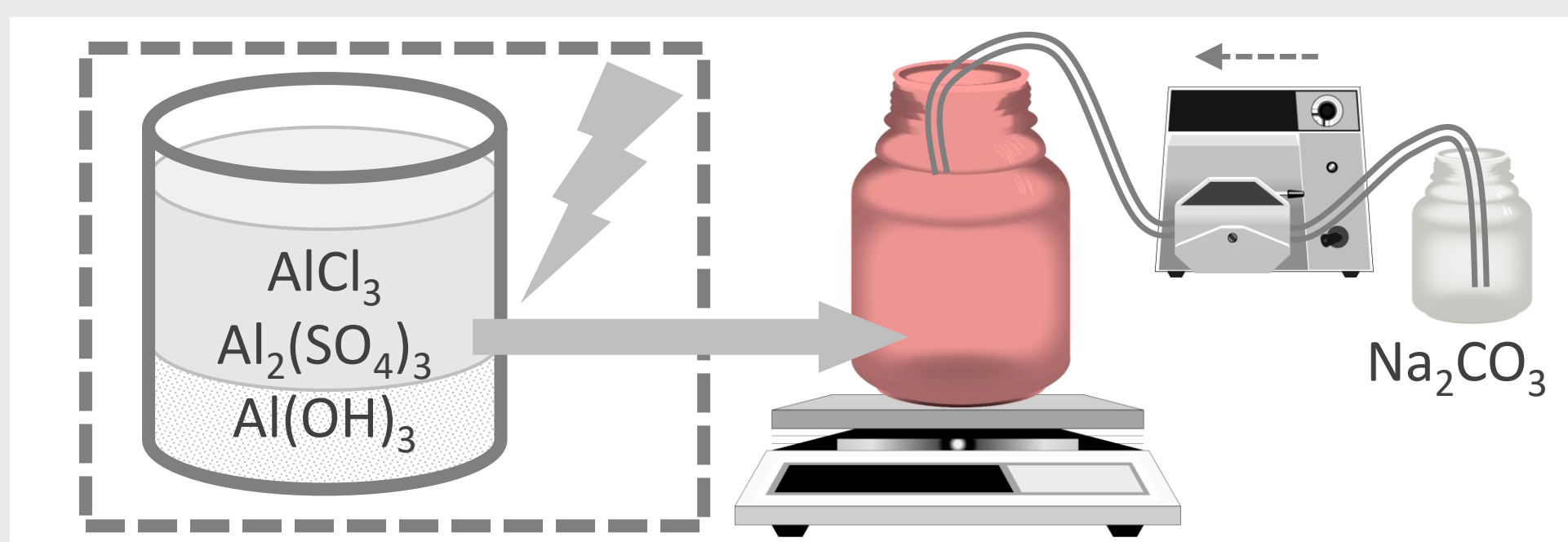
アルミニウム水溶液を水酸化ナトリウムにより
中和する方法で作製したポリ塩化アルミニウムは
除濁性能が低く、微粉炭の処理に不適であった

作製方法 | 中和滴定法



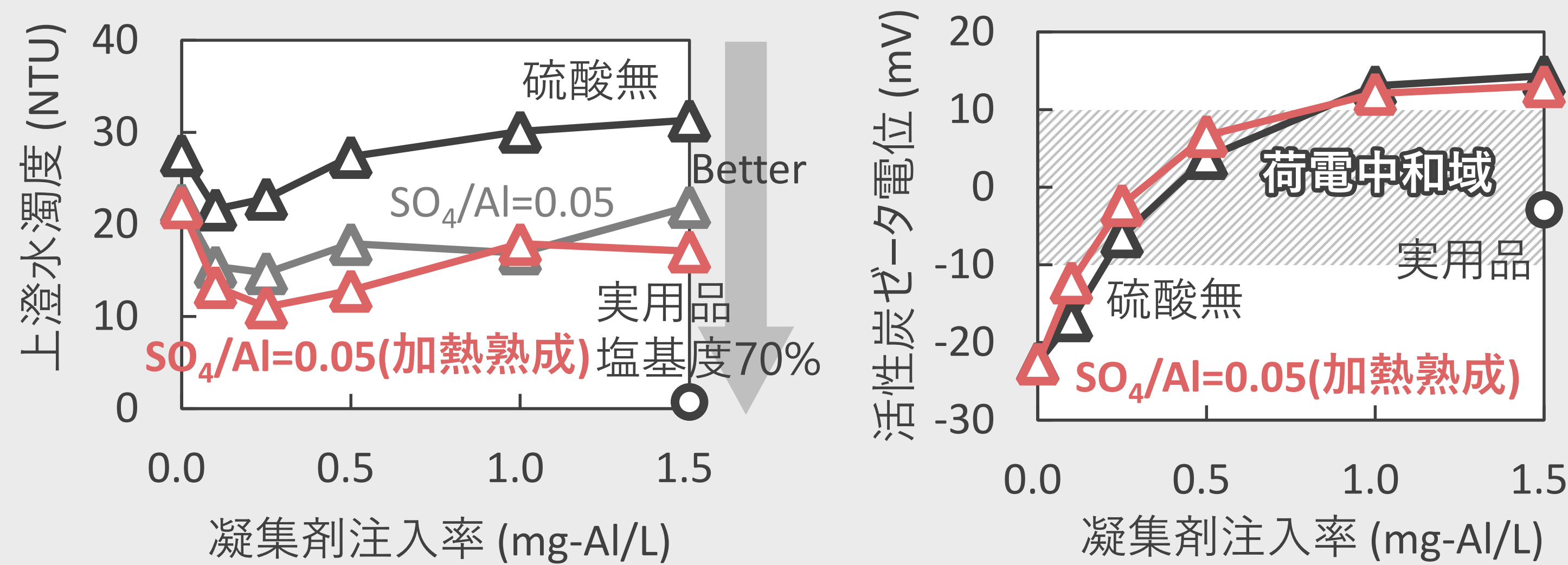
AlCl₃とAl₂(SO₄)₃の水溶液
↓ 加熱下でNaOH水溶液滴加
塩基度80%硫酸*含有
ポリ塩化アルミニウム
*SO₄/Al=0~0.05
一部はさらに加熱熟成

高温高压溶解法



AlCl₃とAl₂(SO₄)₃の水溶液
Al(OH)₃粉末
↓ マイクロウェーブ密閉加熱 | 150°C
塩基度40~50%のAl溶液
↓ 加熱下でNa₂CO₃水溶液滴加
塩基度70%硫酸*含有
ポリ塩化アルミニウム
*SO₄/Al=0~0.17

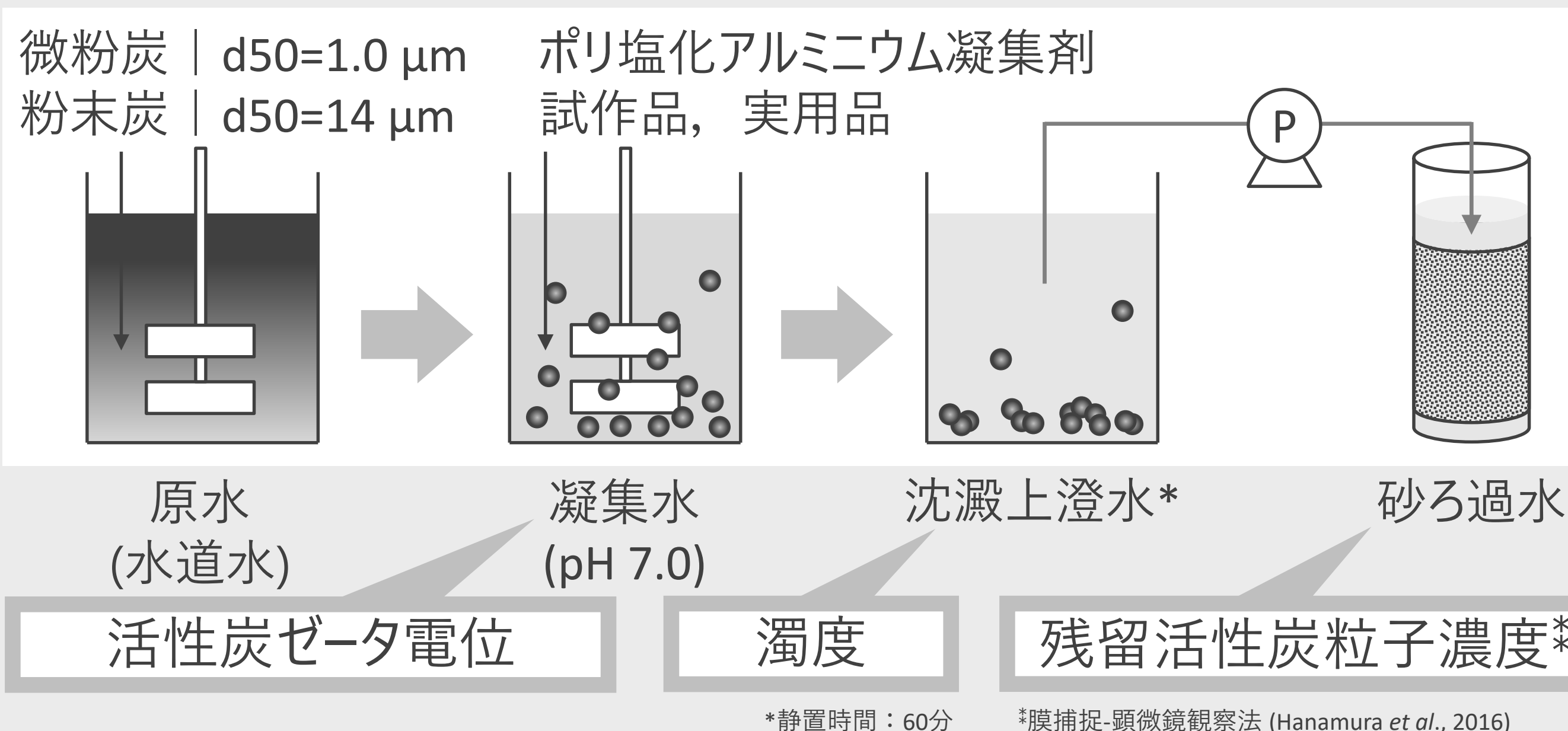
実験結果 | 中和滴定法



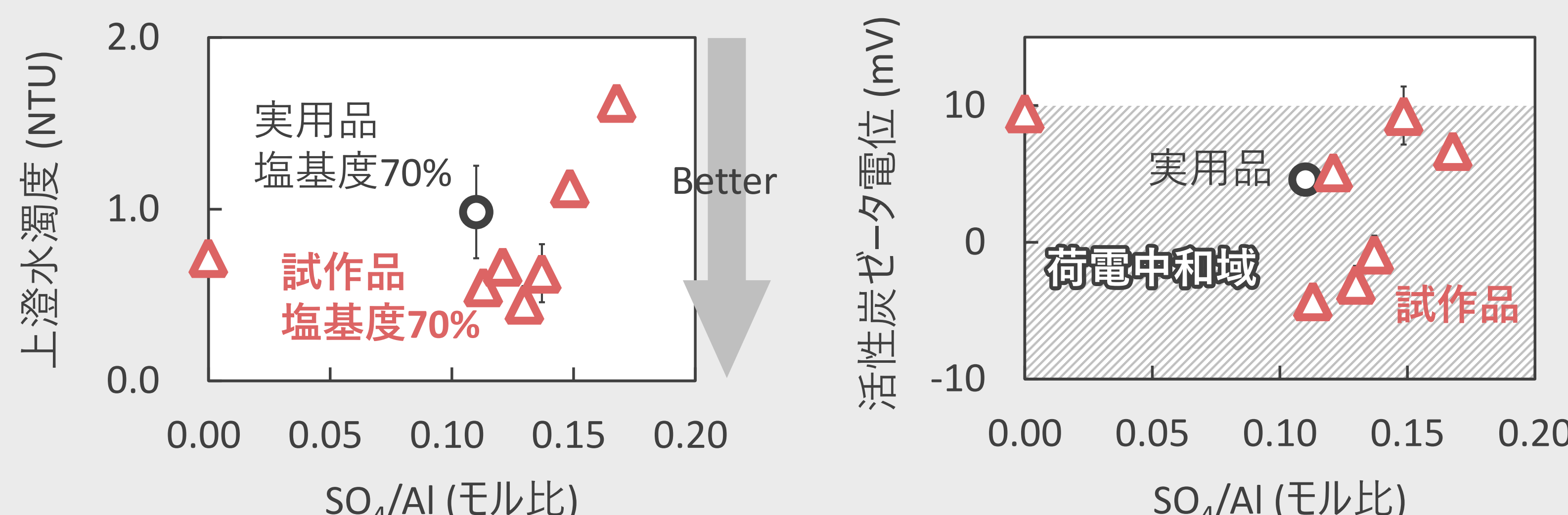
硫酸と熟成により除濁性能が若干向上したが、実用品より低い処理性

※ 微粉炭初期濃度：10 mg/L；急攪：G=200 s⁻¹, T=60 s；緩攪：G1=20 s⁻¹, T1=600 s, G2=15 s⁻¹, T2=600 s, G3=10 s⁻¹, T3=1,200 s

試験方法 | 凝集沈澱急速砂ろ過



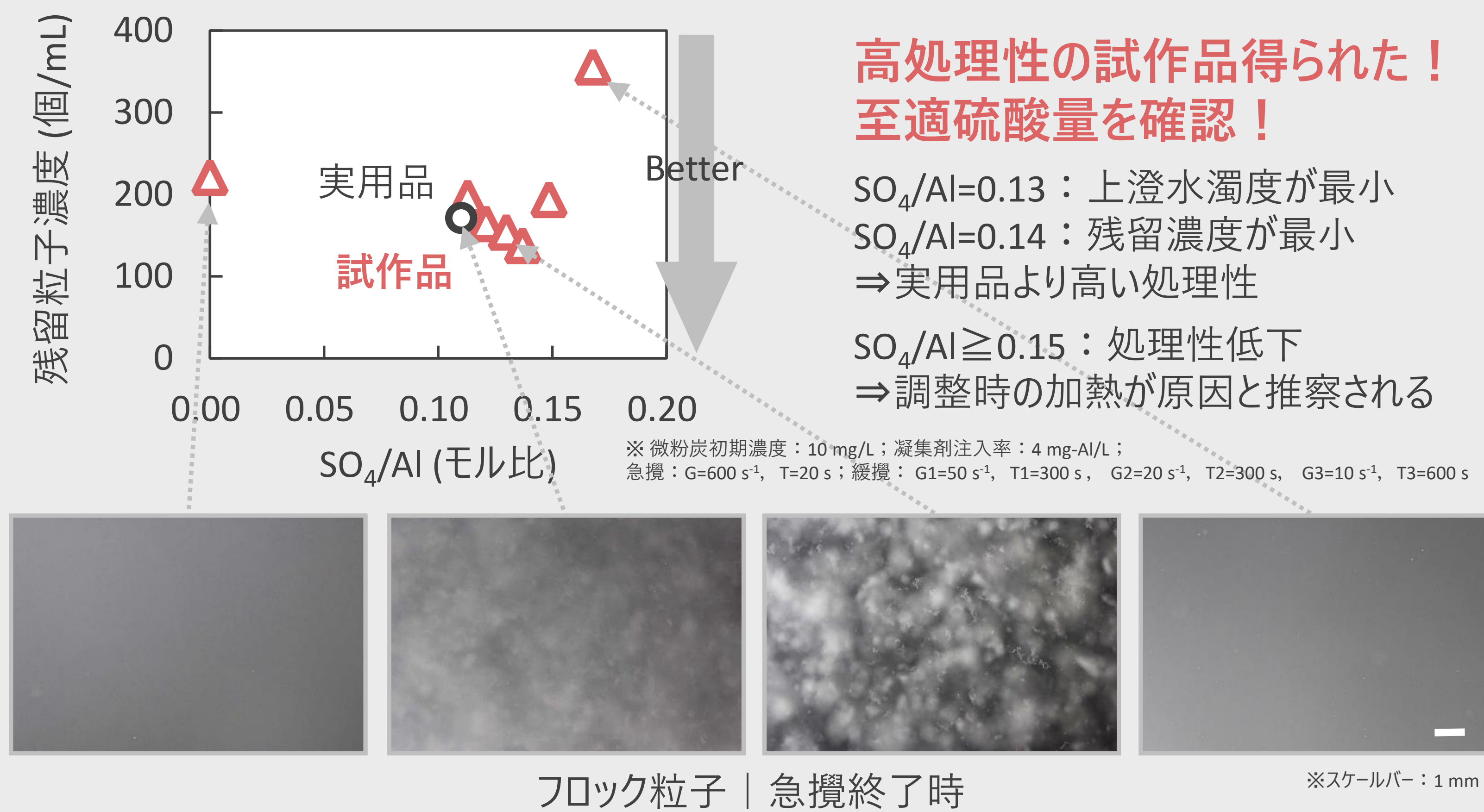
高温高压溶解法



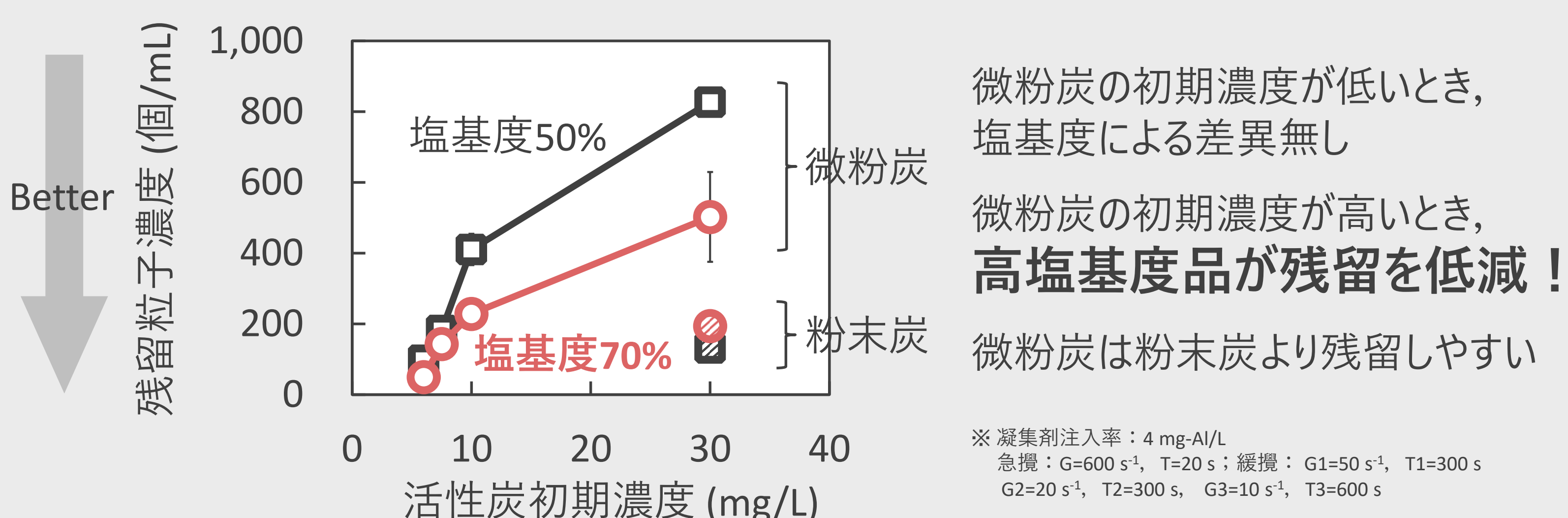
高処理性の試作品得られた！
至適硫酸量を確認！

SO₄/Al=0.13：上澄水濁度が最小
SO₄/Al=0.14：残留濃度が最小
⇒実用品より高い処理性
SO₄/Al≥0.15：処理性低下
⇒調整時の加熱が原因と推察される

※ 微粉炭初期濃度：10 mg/L；凝集剤注入率：4 mg-Al/L；
急攪：G=600 s⁻¹, T=20 s；緩攪：G1=50 s⁻¹, T1=300 s, G2=20 s⁻¹, T2=300 s, G3=10 s⁻¹, T3=600 s

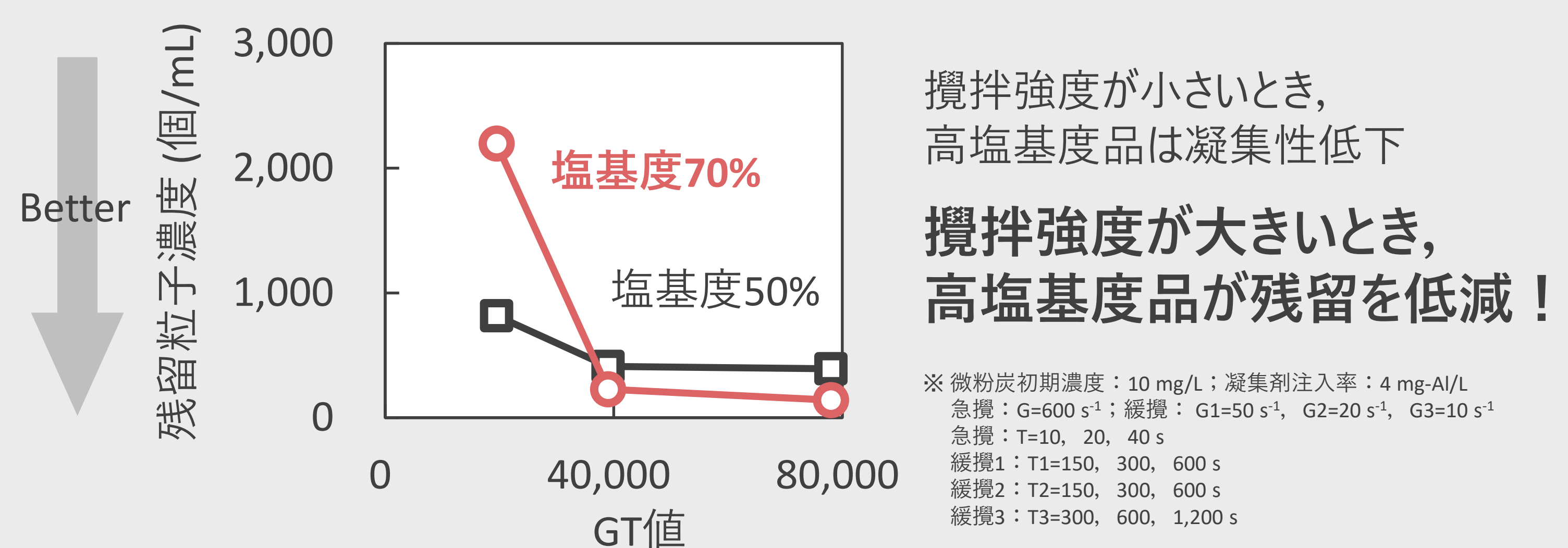


実用品 | 塩基度の影響



微粉炭の初期濃度が低いとき、
塩基度による差異無し
微粉炭の初期濃度が高いとき、
高塩基度品が残留を低減！
微粉炭は粉末炭より残留しやすい

実用品 | 攪拌強度の影響



攪拌強度が小さいとき、
高塩基度品は凝集性低下
攪拌強度が大きいとき、
高塩基度品が残留を低減！